Podatkovne strukture in algoritmi 2 – Domača naloga 2

Ruslan Urazbakhtin

14. april 2026

Hitra Fourierova transformacija

1. naloga. Dana sta niza t (dolžine n) in p (dolžine m). Poiščite vse indekse i, za katere velja $t[i : i + m] = p$.

Rešitev. Naj bo Γ dana abeceda. Za začetek recimo, da je $\Gamma = \{a, b\}$. Najprej transformiramo abecedo na naslednji način

$$a \mapsto 1, \qquad b \mapsto -1.$$

Priredimo nizu t polinom $t(X)$ na naslednji način:

$$t(X)[j] = t[j].$$

Priredimo nizu p polinom $p(X)$ na naslednji način:

$$p(X)[j] = p[m - 1 - j],$$

torej obrnemo niz. Oglejmo si splošni koeficient pri X^k v produktu $q(X) = t(X) \cdot p(X)$:

$$q[k] = t_0 p_{m-1-k} + t_1 p_{m-k} + \cdots + t_k p_{m-1} = \sum_{j=0}^{k} t_j p_{m-1-k+j},$$

kjer je $p_j = 0$, če $j < 0$ ali $j \geq m$. Zdaj pa pogledamo konkretne vrednosti k:

$$\begin{aligned}
&k = m - 1 \Rightarrow q[k] = \sum_{j=0}^{m-1} t_j p_j = t[0 : m] \cdot p \\
&k = m \Rightarrow q[k] = \sum_{j=0}^{m} t_j p_{j-1} = \sum_{j=0}^{m-1} t_{j+1} p_j = t[1 : m + 1] \cdot p \\
&\vdots \\
&k = m - 1 + i \Rightarrow q[k] = \sum_{j=0}^{m-1+i} t_j p_{j-i} = \sum_{j=0}^{m-1} t_{j+i} p_j = t[i : m + i] \cdot p,
\end{aligned}$$

kjer $t[i : m + i] \cdot p$ označuje skalarni produkt vektorjev $t[i : m + i]$ in p. Vidimo, da za $i \in \{0, \ldots, n - m\}$ pri potenci X^{m-1+i} dobivamo ravno skalarne produkte vektorjev $t[i : m + i]$ in p. Preden zapišemo algoritem, dokažemo trditev.

Trditev 0.1. *Naj bosta $\vec{a}, \vec{b} \in \{-1, 1\}^n$. Tedaj*

$$\vec{a} = \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = n.$$

Dokaz. ($\Rightarrow$) Recimo, da je $\vec{a} = \vec{b}$. Sledi, da

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{a} = ||\vec{a}||^2 = n.$$

($\Leftarrow$) Recimo, da je $\vec{a} \cdot \vec{b} = n$. Sledi, da

$$n = \sum_{j=1}^{n} a_j b_j = k - l,$$

kjer je $k = |\{j \in [n] \,|\, a_j b_j = 1\}|$ in $l = |\{j \in [n] \,|\, a_j b_j = -1\}|$. Ker je $k \leq n$, enakost je dosežena le v primeru, ko $k = n$ in $l = 0$ oziroma, ko

$$\forall j \in [n] \,.\, a_j b_j = 1 \iff \forall j \in [n] \,.\, a_j = b_j. \qquad \square$$

Torej, dovolj je poiskati vse indekse $i \in \{0, \ldots, n-m\}$, da $t(X)[i : m+i] \cdot p(X) = m$.

Algoritem.

1. Priredi nizoma t in p polinoma $t(X)$ in $p(X)$. Časovna zahtevnost je $O(n)$.
2. Izračunaj $q(X) = \mathrm{IFFT}(\mathrm{FFT}(t(X)) \cdot \mathrm{FFT}(p(X)))$. Časovna zahtevnost je $O(n \log n)$.
3. Poišči $i \in \{0, \ldots, n-m\}$, da $q[m-1+i] = m$. Časovna zahtevnost je $O(n)$.

Za splošno abecedo $\Gamma = \{a_0, \ldots, a_{N-1}\}$ pa naredimo transformacijo

$$\forall k \in \{0, 1, \ldots, N-1\} \,.\, a_k \mapsto e^{\frac{2\pi i}{N} k}.$$

Priredimo nizu t polinom $t(X)$ na naslednji način:

$$t(X)[j] = t[j].$$

Priredimo nizu p polinom $p(X)$ na naslednji način:

$$p(X)[j] = \overline{p[m-1-j]},$$

torej obrnemo niz in transponiramo njegove vrednosti. Spet za $i \in \{0, \ldots, n-m\}$ pri potenci X^{m-1+i} dobivamo ravno skalarne produkte vektorjev $t[i : m+i]$ in p. Uporabimo isti algoritem kot prej, ki je pravilen tudi v splošnem primeru, saj velja

Lema 0.2. *Naj bosta $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{C}^n$ in $\forall j \in [n] \,.\, |a_j| = |b_j| = 1$. Tedaj*

$$\vec{a} = \vec{b} \iff \forall j \in [n] \,.\, a_j \overline{b_j} = 1.$$

Dokaz. ($\Rightarrow$) Recimo, da je $\vec{a} = \vec{b}$. Naj bo $j \in [n]$. Velja

$$a_j \overline{b_j} = a_j \overline{a_j} = |a_j|^2 = 1.$$

($\Leftarrow$) Recimo, da je $\forall j \in [n] \,.\, a_j \overline{b_j} = 1$. Naj bo $j \in [n]$. Označimo $a_j = e^{i\phi_j}$ in $b_j = e^{i\psi_j}$. Sledi, da

$$1 = a_j \overline{b_j} = e^{i\phi_j} e^{-i\psi_j} = e^{i(\phi_j - \psi_j)} \Rightarrow \phi_j - \psi_j = 2\pi k \Rightarrow \phi_j = \psi_j + 2\pi k.$$

Torej

$$a_j = e^{i\phi_j} = e^{i(\psi_j + 2\pi k)} = e^{i\psi_j} e^{i2\pi k} = e^{i\psi_j} = b_j. \qquad \square$$

Trditev 0.3. *Naj bosta $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{C}^n$ in $\forall j \in [n] \,.\, |a_j| = |b_j| = 1$. Tedaj*

$$\vec{a} = \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = n.$$

Dokaz. ($\Rightarrow$) Recimo, da je $\vec{a} = \vec{b}$. Tedaj

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{a} = \sum_{j=1}^{n} a_j \overline{a_j} = \sum_{j=1}^{n} |a_j|^2 = \sum_{j=1}^{n} 1 = n.$$

($\Leftarrow$) Recimo, da je $\vec{a} \cdot \vec{b} = n$. Označimo

$$\forall j \in [n] \,.\, a_j = \cos\phi_j + i \sin\phi_j \quad \text{in} \quad \forall j \in [n] \,.\, b_j = \cos\psi_j + i \sin\psi_j.$$

Tedaj

$$n = \vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{j=1}^{n} a_j \overline{b_j} = \sum_{j=1}^{n} (\cos\phi_j + i \sin\phi_j)(\cos\psi_j - i \sin\psi_j) =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (\cos(\phi_j - \psi_j) + i \sin(\phi_j - \psi_j)).$$

Torej

$$n = \sum_{j=1}^{n} \cos(\phi_j - \psi_j) \Rightarrow \forall j \in [n] \,.\, \cos(\phi_j - \psi_j) = 1 \Rightarrow \forall j \in [n] \,.\, \phi_j = \psi_j + 2\pi k.$$

Torej

$$\forall j \in [n] \,.\, a_j \overline{b_j} = 1 \Rightarrow \vec{a} = \vec{b}.$$

□

2. naloga. Zapišite algoritem za množenje dveh dolgih števil, ki ju predstavimo kot seznama števk (dolžine m in dolžine n), ki naj ima kompleksnost $O((m+n)\log(m+n))$.

Rešitev. Vsako število lahko predstavimo v obliki

$$a = a_0 + a_1 X + \ldots + a_{m-1} X^{m-1}, \qquad b = b_0 + b_1 X + \ldots + b_{n-1} X^{n-1},$$

kjer je X neka izbrana baza, npr. 10. Priredimo vsakemu številu polinom

$$\forall j \in [n+m] \,.\, p(X)[j] = p[j],$$

pri čemer manjkajoče indekse štejemo za 0. Tako dobimo polinoma $a(X)$ in $b(X)$. Tedaj množenje števil a in b ustreza množenju ustreznih polinomov ter prenosu prepolnjenih razredov.

Algoritem.

1. Priredi številoma a in b polinoma $a(X)$ in $b(X)$. Časovna zahtevnost je $O(n+m)$.
2. Izračunaj $c(X) = \mathrm{IFFT}(\mathrm{FFT}(a(X)) \cdot \mathrm{FFT}(b(X)))$.
   Časovna zahtevnost je $O((m+n)\log(m+n))$.
3. Normaliziraj $c(X)$, tj.
   (a) carry := 0
   (b) Za vsak $i \in \{0, 1, \ldots, n+m-1\}$ ponavljaj
      i. $c(X)[i] = c(X)[i] + \text{carry}$;
      ii. $\text{carry} = c(X)[i] \,/\, 10$;
      iii. $c(X)[i] = c(X)[i] \mod 10$.
   (c) Če carry $\neq 0$, $c(X)[m+n] = \text{carry}$.
   (d) Pobriši vodilne ničle.
   Časovna zahtevnost je $O(n+m)$.